

Guía Informe final de proyecto de Desarrollo de SIAs

Introducción

Este documento guía está diseñado para ayudarte a través de todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software utilizando principios de ingeniería de software. Completa cada sección según corresponda al proyecto que te haya tocado. Recuerda que la calidad y la claridad en cada una de estas fases son cruciales para el éxito de tu proyecto.

Etapa 1: Visión y Alcance del Proyecto

1.1 Visión

Queremos facilitar a los turistas la planificación de viajes en el Desierto de Atacama, ofreciendo reservas de hoteles y tours de manera cómoda, económica y segura. Buscamos que los clientes puedan explorar el desierto sin dificultades mientras nuestros stakeholders aumentan sus ventas.

1.2 Problema y contexto

El Desierto de Atacama, es uno de los destinos turísticos más importantes de Chile y del mundo, muchos turistas enfrentan dificultades al planificar sus viajes: deben consultar múltiples sitios web, contactar hoteles de manera individual y reservar tours por separado, lo que genera pérdida de tiempo, precios poco claros y riesgos de sobreventa. Por otro lado, los alojamientos locales no siempre cuentan con herramientas digitales para gestionar sus reservas, herramientas que son importantes en el turismo actual, lo que provoca desorganización y baja visibilidad en el mercado online. Esto afecta la competitividad de la zona y limita el crecimiento del turismo.

El proyecto "Estrella de Atacama" busca resolver esta necesidad creando una plataforma web que centralice la oferta hotelera y de tours, ofreciendo una experiencia simple, segura y confiable tanto para turistas como para empresas locales.

1.3 Usuarios y stakeholders

Turistas nacionales e internacionales

- *Dolencias: dificultad para encontrar hospedaje y tours integrados, inseguridad en precios/pagos.*
- *Objetivos: planificar y reservar todo en un mismo sitio, con confianza y comodidad.*

Hoteles y hostales locales

- *Dolencias: falta de sistemas digitales, problemas de sobreventa o baja ocupación.*
- *Objetivos: mejorar la gestión de reservas y aumentar su visibilidad en línea.*

Agencias de tours y guías turísticos

- *Dolencias: baja coordinación con hoteles, poca difusión online.*
- *Objetivos: promocionar sus servicios y organizar mejor su calendario de actividades.*

Inversionistas

- *Dolencias: baja visibilidad de sus negocios .*
- *Objetivos: promocionar sus servicios y ayudar a la zona de Atacama.*

Proveedores tecnológicos

- *Dolencias: poca demanda dada la zona rural.*
- *Objetivos: que sus equipos y servicios nos ayuden a optimizar la página web.*

1.4 Propuesta de valor

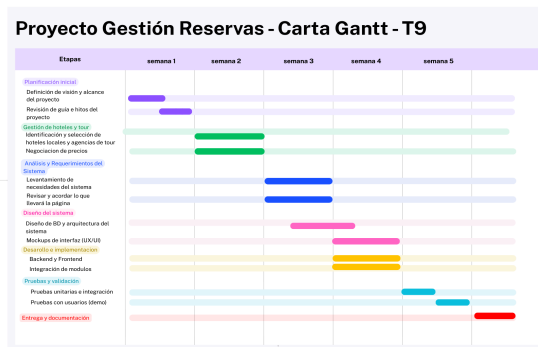
- *Centralización de reservas de hoteles y tours en una única plataforma.*
- *Mayor visibilidad y digitalización para hospedajes locales y agencias de tours.*
- *Ahorro de tiempo y costos para los turistas al planificar su viaje.*
- *Contribución al desarrollo del turismo en el Desierto de Atacama*

Etapas 2: Organización y Planificación del Proyecto

2.1 Definición de Roles y Responsabilidades

- **Project Manager: Kimberly Neira**
Se encarga de dirigir, planificación general y comunicación con stakeholders
- **Programador: Alondra Segovia**
Estructura de la página, lógica del sistema, base de datos, seguridad.
- **Diseñador: Alondra Segovia**
Interfaz gráfica y experiencia de usuario, verá cómo se visualiza la página web.
- **Tester/QA: Ernesto Ortiz**
Pruebas de calidad y reporte de errores.
- **Analista de Requerimientos: Gabriel reyes**
Recopila los requerimientos que necesita nuestra página web.

2.2 Planificación de Tareas (Carta Gantt/ Kanban.).



2.3 Herramientas de Organización y Gestión del Proyecto

- Visual Studio Code: editor de código para programar el sistema en general
- Python: lenguaje de programación para el backend y la lógica de reservas.
- GitHub/GitLab: para control de versiones.
- Figma: para darnos una idea visual de lo que queremos de la página web

2.4 Matriz de riesgos inicial (seguridad, datos, continuidad).

Riesgo identificado	Categoría (Seguridad/Datos/Continuidad)	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Impacto (Alto/Medio/Bajo)	Mitigación inicial	Responsable
Acceso no autorizado a la BD	seguridad	Media	Alto	Autenticación, roles	Programador (Alondra)
Pérdida de información crítica	Datos	Media	Alto	Respallos automáticos, backups diarios	Project manager (Kimberly)
Caída del servidor durante clase/demo	Continuidad	Baja	Alto	contratar servicio en la nube con respaldo automático diario	Programador (Alondra)
Fuga de datos sensibles de clientes	Seguridad	Baja	Alto	SSL, encriptación de contraseñas, acceso restringido	Programador (alondra)
Error humano al borrar registros	Datos / Operación	Media	Medio	Confirmación antes de eliminar, backups diarios	Todo el equipo
Problemas en pruebas con usuarios	Calidad	Media	Medio	diseñar casos de prueba para cada módulo con datos reales	Tester/QA (Ernesto)

2.5 Checklist de decisión rápida (producto vs SaaS, nube vs on-premise, etc.).

1. Producto instalado vs SaaS (Software como servicio)

Producto instalado (On-Premise)

☒

SaaS (Servicio en la nube)

☐

Justificación:

Ya que permite acceso desde cualquier dispositivo con internet, es adecuado un SaaS.

2. Infraestructura: Nube vs On-Premise

☐

On-Premise.

☒

Nube (IaaS/PaaS/DBaaS)

Justificación:

Lo más realista para nuestro proyecto es la nube, ya que no contamos con un servidor propio nos garantiza disponibilidad 24/7, mayor seguridad y elimina la necesidad de mantener servidores locales.

3. Arquitectura: Monolito vs Microservicios/Servicios

☒

Monolito modular

☐ Microservicios / SOA

Justificación:

Se eligió una arquitectura monolito modular por su simplicidad en el desarrollo y despliegue, además de ofrecer suficiente escalabilidad en la etapa inicial con posibilidad de evolucionar después.

4. Proceso de desarrollo: Plan-Dirigido vs Ágil/DevOps

☐ Plan-dirigido (Cascada / V-Model)

☒ Ágil / DevOps (Scrum, Kanban, XP)

Justificación:

Permite trabajar en iteraciones cortas, entregar avances frecuentes y adaptarse rápidamente a cambios en los requerimientos.

Etapa 3: Selección del Modelo de Desarrollo

3.1 Descripción del Proyecto

El sistema "Estrella De Atacama" será una página web que facilitará a los turistas la planificación de viajes en el Desierto de Atacama con descuentos especiales. Proveerá funcionalidades que ofrecen reservas de hoteles y tours de manera cómoda, económica y segura.

3.2 Modelos de Desarrollo Considerados (cascada, incremental, iterativo, ágil)

- Iterativo: permite mejorar versiones del sistema progresivamente.
- Ágil (Scrum/Kanban): favorece la colaboración, entregas rápidas y flexibilidad.

3.3 Justificación del Modelo Seleccionado (Cómo este modelo se adapta al ciclo de vida del proyecto elegido)

Se seleccionó el modelo **Iterativo**, ya que permite desarrollar el sistema en fases sucesivas que van refinando el producto en cada entrega parcial. Este enfoque facilita la validación progresiva de los requisitos y la incorporación de mejoras en ciclos cortos, sin depender de una retroalimentación constante del cliente.

No se escogió el modelo **Ágil** debido a que los actores principales (hoteles y turistas) no estarán siempre disponibles para participar en sprints o reuniones frecuentes.

Etapa 4: Recolección y Análisis de Requerimientos

4.1 Identificación de la o las técnicas para la recolección de los requerimientos (Mostrar la evidencia).

Para la recolección de requisitos se utilizaron las siguientes técnicas:

- Cuestionarios/Encuestas: aplicados a turistas, preguntando qué esperan de una página de reservas (ej.: filtros, información de precios, facilidad de uso).
- Entrevistas semiestructuradas: realizadas a representantes de hoteles de la zona, enfocadas en qué información desean mostrar en la plataforma (descripción, precios, fotos, disponibilidad).
- Tormenta de ideas en equipo: para consolidar la visión del sistema y definir funcionalidades mínimas.

Evidencias

4.2 Requisitos Funcionales y No funcionales (listado).

Requisitos Funcionales (ejemplos principales):

- RF-001: El sistema debe permitir el registro de usuarios con correo y contraseña.
- RF-002: El sistema debe permitir buscar hoteles aplicando filtros por precio, ubicación y servicios.
- RF-003: El sistema debe permitir reservar hospedajes indicando fechas de entrada y salida.
- RF-004: El sistema debe mostrar tours disponibles con precio, descripción y horarios.
- RF-005: El sistema debe enviar una confirmación al usuario al realizar una reserva.
- RF-006: El sistema debe asignar un nivel de fidelización a los usuarios (Bronce, Plata u Oro) según la frecuencia de sus reservas, y otorgar beneficios progresivos (descuentos y acceso a ofertas exclusivas) al subir de nivel.
- RF-007: El sistema debe generar reportes de reservas y ventas por rango de fechas y tipo de servicio.
- RF-008: El sistema debe registrar las acciones relevantes del sistema (creación, modificación o cancelación de reservas) en una bitácora consultable.
- RF-009: El sistema debe enviar notificaciones o correos automáticos al usuario para confirmar reservas, recordar check-in o informar cambios.
- RF-010: El sistema debe permitir que el administrador visualice reportes globales y los hoteles solo sus propios registros.

Requisitos No Funcionales:

- RNF-001: El sistema debe responder a las consultas en menos de 2 segundos.
- RNF-002: El sistema debe ser capaz de soportar hasta 1000 usuarios concurrentes en temporada alta.
- RNF-003: El sistema debe utilizar HTTPS y almacenar contraseñas cifradas.
- RNF-004: El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% anual.

4.3 Requisitos de seguridad y privacidad.

- Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en formato cifrado (ejemplo: SHA-256 o PBKDF2).
- Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante HTTPS.
- El sistema debe implementar roles de acceso: usuario (turista), administrador, hotel/agencia.
- Se deben mantener logs básicos de accesos y transacciones (ej.: fecha y hora de reservas).

4.4 Otros requisitos

De Actores: Los hoteles deben poder actualizar la información de sus servicios (precios, descripción, disponibilidad).

De Interacción: La interfaz debe ser amigable e intuitiva, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.

De Integración: El sistema debe estar preparado para integrarse en el futuro con pasarelas de pago online.

4.5 Priorización de Requerimientos.

Requisitos Funcionales

- RF-001: Registro de usuarios → Alta
- RF-002: Búsqueda de hoteles con filtros → Alta
- RF-003: Reserva de hospedajes → Alta
- RF-004: Visualización de tours → Media
- RF-005: Confirmación de reserva por correo → Media
- RF-006: Asignación de niveles de fidelización (Bronce, Plata, Oro) → Media
- RF-007: Reportes de reservas y ventas → Alta
- RF-008: Registro de acciones del sistema (auditoría) → Alta
- RF-009: Notificaciones y alertas automatizadas → Media
- RF-010: Reportes analíticos por actor (admin/hotel) → Alta

Requisitos No Funcionales

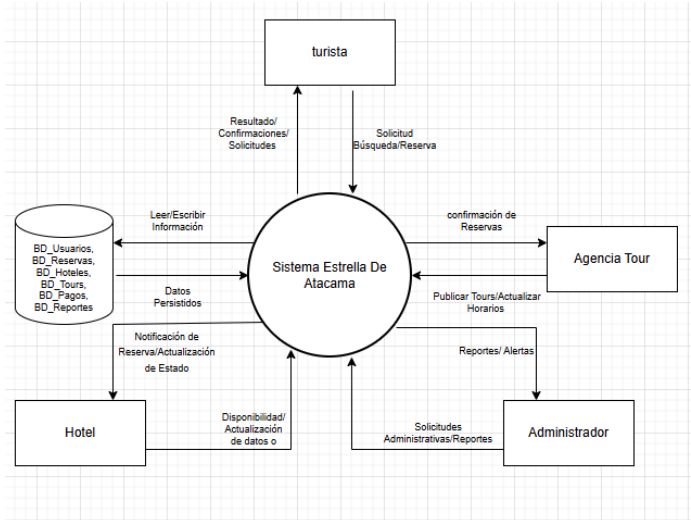
- RNF-001: Tiempo de respuesta menor a 2 segundos → Alta
- RNF-002: Soporte hasta 1000 usuarios concurrentes → Media
- RNF-003: Uso de HTTPS y cifrado de contraseñas → Alta
- RNF-004: Disponibilidad mínima del 99% anual → Media

Etapa 5: Diseño del Sistema

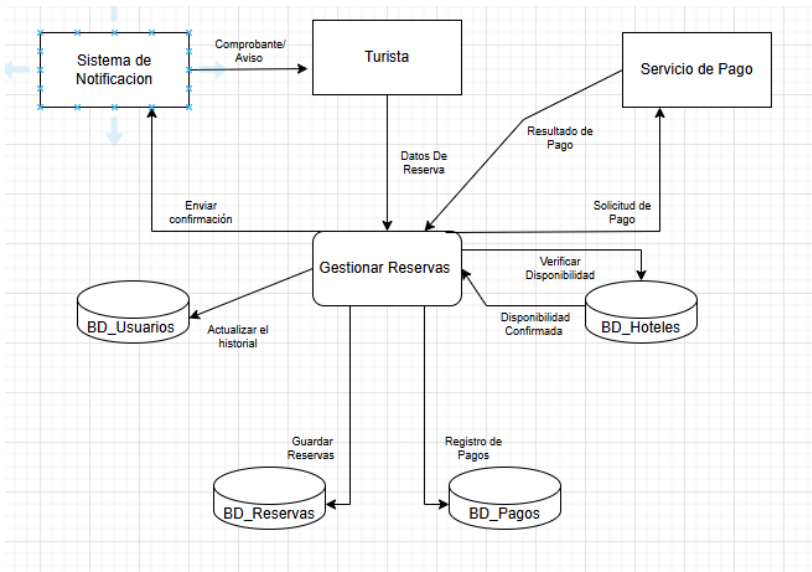
En esta fase, debes diseñar la arquitectura general del sistema. Define los componentes principales y sus interacciones, así como la base de datos que soportará al sistema.

5.1 Diagrama de Flujo de Datos.

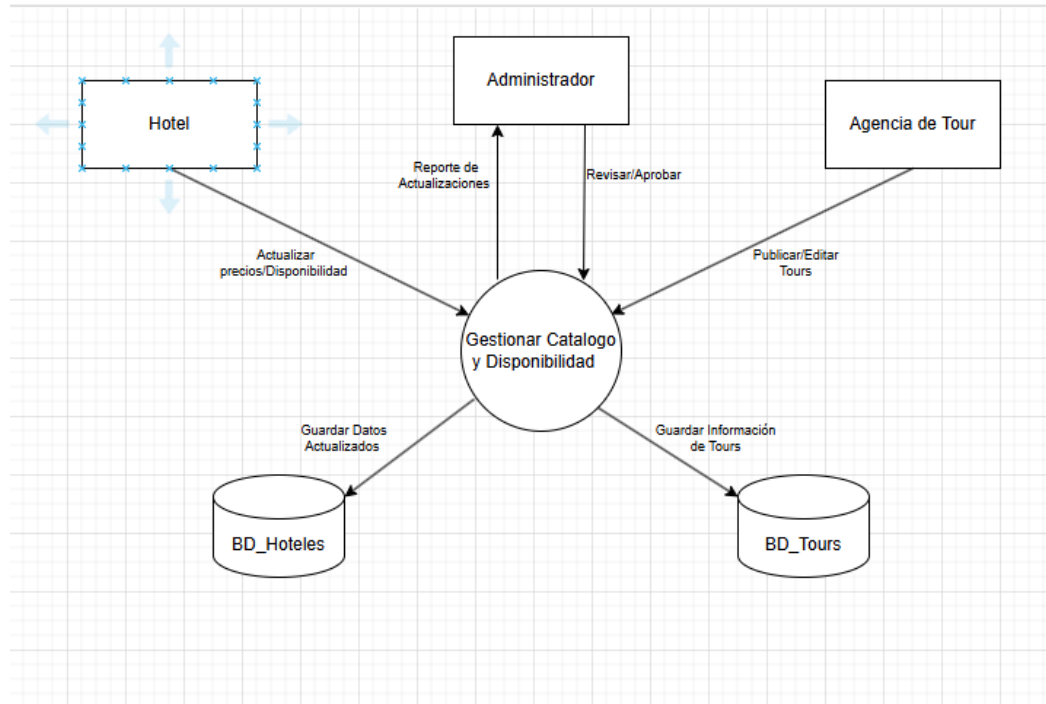
Nivel 0



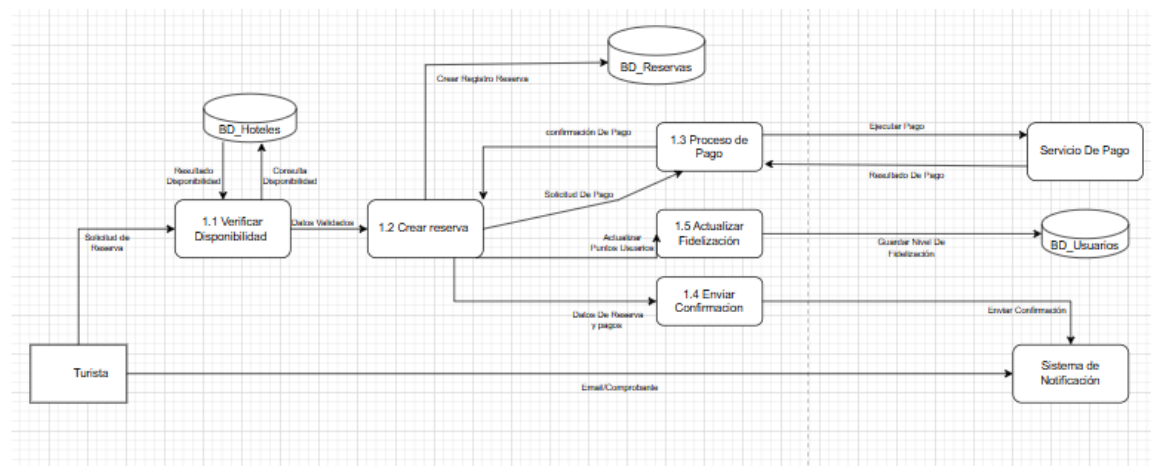
Nivel 1



Nivel 1

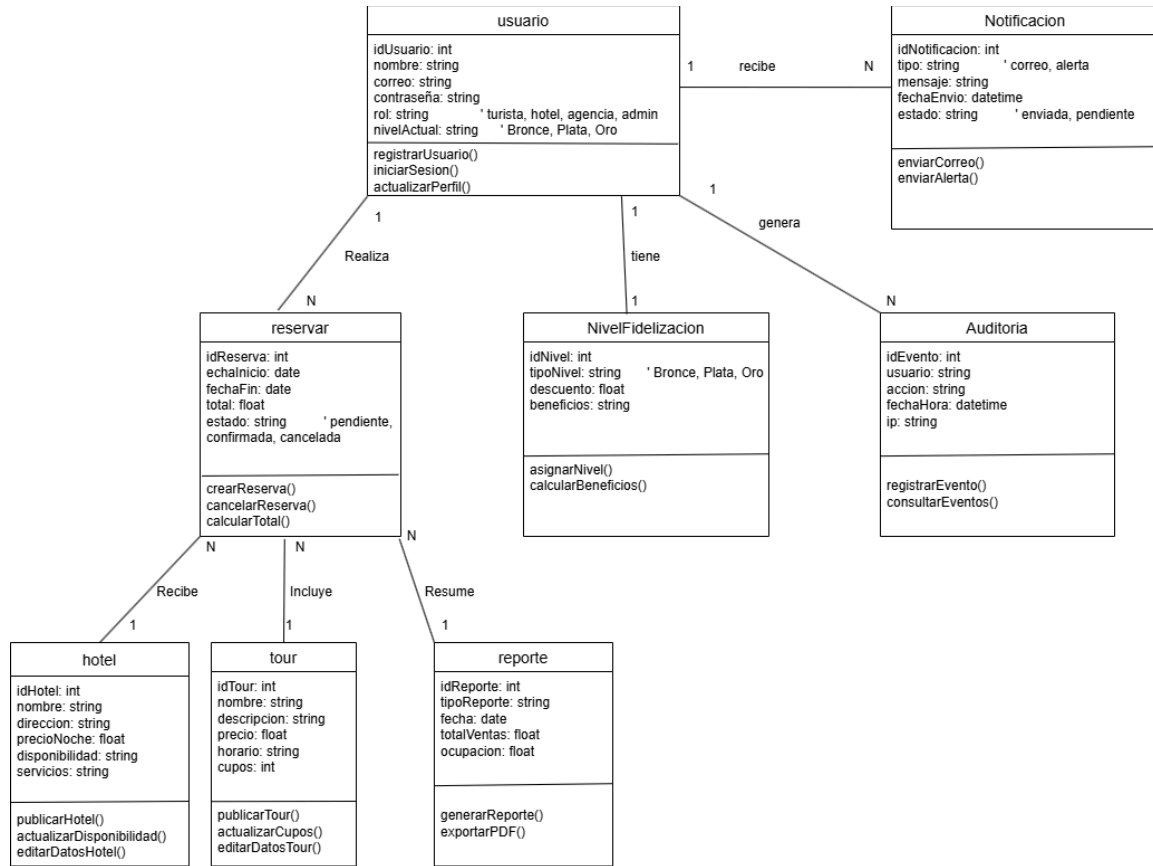


Nivel 2



5.2 Diagrama de Clases – Sistema “Estrella de Atacama”

Curso 2025
Profesora: Yahima Hadfeg



5.3 Diseño de la Base de Datos (Modelo Relacional) scripts.

Curso 2025
Profesora: Yahima Hadfeg

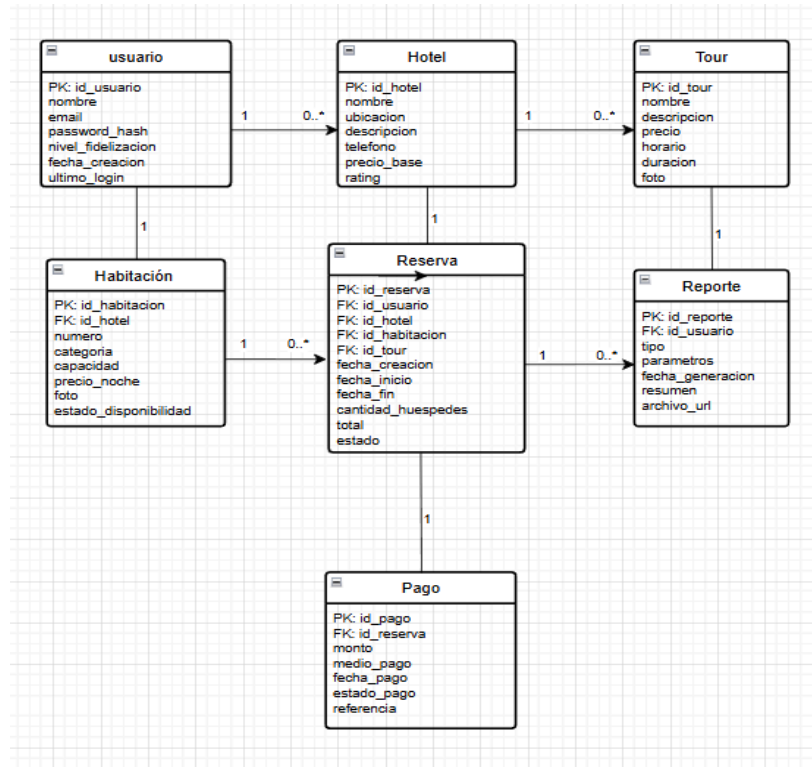


Tabla	Atributos	Clave Primaria (PK)	Clave Foránea (FK)	Relaciones / Descripción
Usuario	id_usuario, nombre, email, password_hash, nivel_fidelizacion, fecha_creacion, ultimo_login	id_usuario	-	Un usuario puede realizar múltiples reservas y generar reportes.
Hotel	id_hotel, nombre, ubicacion, descripcion, telefono, precio_base, rating, foto	id_hotel	-	Un hotel puede tener varias habitaciones disponibles para reserva.
Habitación	id_habitacion, id_hotel, numero, categoria, capacidad, precio_noche, foto, estado_disponibilidad	id_habitacion	id_hotel → Hotel(id_hotel)	Cada habitación pertenece a un hotel. Un hotel puede tener muchas habitaciones.
Tour	id_tour, nombre, descripcion, precio, horario, duracion, foto	id_tour	-	Un tour puede tener muchas reservas.
Reserva	id_reserva, id_usuario, id_hotel, id_habitacion, id_tour, fecha_creacion, fecha_inicio, fecha_fin, cantidad_huespedes, total, estado	id_reserva	id_usuario → Usuario(id_usuario); id_hotel → Hotel(id_hotel); id_habitacion → Habitación(id_habitacion); id_tour → Tour(id_tour)	Cada reserva pertenece a un usuario y puede estar asociada a una habitación o a un tour.
Pago	id_pago, id_reserva, monto, medio_pago, fecha_pago, estado_pago, referencia	id_pago	id_reserva → Reserva(id_reserva)	Una reserva puede tener uno o varios pagos asociados.
Reporte	id_reporte, id_usuario, tipo, parametros, fecha_generacion, resumen, archivo_url	id_reporte	id_usuario → Usuario(id_usuario)	Un usuario (administrador) puede generar varios reportes.

5.4 Diseño de la Interfaz de Usuario (imágenes del prototipo en un entorno real).

☰ Estrella de Atacama INTERFAZ

5.5 Política de acceso y roles.

Módulo / Función	Administrador	Hotel / Agencia	Turista (Usuario)	Tester / QA
Crear usuarios y asignar roles	✓	✗	✗	✗
Registrar hoteles y tours	✓	✓	✗	✗
Modificar información de hoteles/tours propios	✓	✓	✗	✗
Buscar y visualizar hoteles y tours	✓	✓	✓	✓
Realizar reservas	✗	✗	✓	✓
Cancelar o modificar reservas	✓	✓	✓	✓
Generar reportes (ventas, ocupación, reservas)	✓	✓	✗	✓
Gestionar niveles de fidelización	✓	✗	✓	✓

(Bronce, Plata, Oro)				
Administrar la base de datos y respaldos	✓	✗	✗	✗
Configurar parámetros del sistema (seguridad, interfaz, API)	✓	✗	✗	✗
Revisar logs y auditorías de seguridad	✓	✗	✗	✓
Acceder a reportes globales	✓	✗	✗	✓
Reportar errores y validar pruebas funcionales	✗	✗	✗	✓

Criterios de la política de acceso

- Principio de mínimo privilegio: Cada usuario solo accede a la información y funciones necesarias para su rol.
- Autenticación segura: Todos los usuarios deben iniciar sesión con credenciales cifradas
- Conexiones seguras: Todo el tráfico de datos se realiza bajo protocolo HTTPS.
- Auditoría: Se almacenan registros de actividad (fecha, hora, usuario y acción) para fines de trazabilidad y seguridad.
- Gestión de roles: Los roles son administrados exclusivamente por el Administrador del